

1.2.2 PH TANAH

STANDARD PEMBELAJARAN

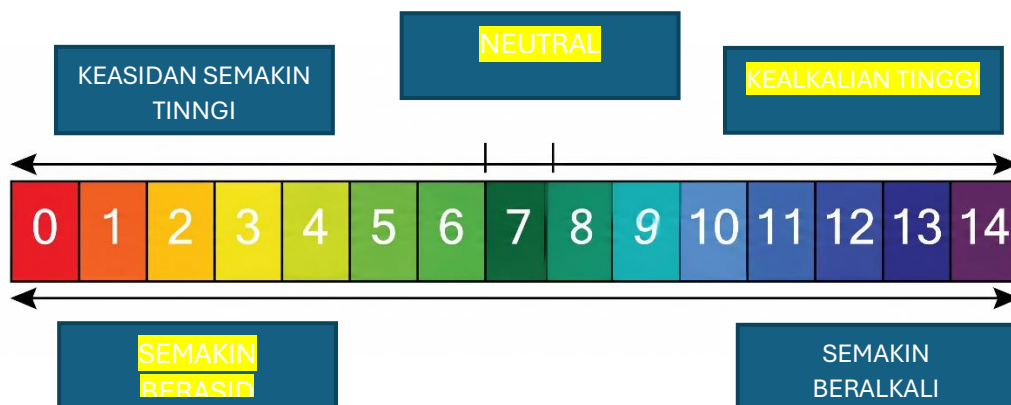
menguji nilai pH sampel tanah dari tapak penanaman menggunakan meter pH

Arahan: Tentukan julat pH dengan betul. Seret julat pH tanah dan lepaskan pada kotak julat pH yang betul.

☐ Pilihan Jawapan (Drag):

Neutral	Semakin berasid	Kealkalian semakin tinggi
---------	-----------------	---------------------------

☐ Ruang Jawapan (Drop):



Tandakan 3 jawapan yang betul bagi faktor yang mempengaruhi pH tanah

Larut resapan	/
Hakisan tanah	
Jenis bahan induk	/
Penggunaan baja	/

Arahan : Padankan kesan pH tanah itu dengan pernyataan di bawah dengan dengan menyeret jawapan pada petak yang disediakan.

☐ Pilihan Jawapan (Drag):

Ketersediaan Nutrien	Penyakit Tumbuhan
----------------------	-------------------

☐ Ruang Jawapan (Drop):

Drop – penyakit tumbuhan	Pada nilai pH tanah yang rendah kulat mudah membiak
Drop – ketersediaan nutrient	Pada pH 5.5-pH 6.5 nutrien dalam tanah dapat diambil oleh tumbuhan

Arahan : Padankan kesan pH tanah itu dengan pernyataan di bawah dengan dengan menyeret jawapan pada petak yang disediakan.

☐ Pilihan Jawapan (Drag):

2	3	4
---	---	---

☐ Ruang Jawapan (Drop):

Masukkan 10 g sampel tanah dan 10 ml air suling ke dalam bikar	2
Uji meter Ph dalam larutan penampan pH 4.1 atau pH 7.01	1
Masukkan meter ph . dapatkan bacaan pH tanah dan catatkan pada laporan eksperimen	4
Kacau larutan hingga sebati dan bairkan selama 20 minit. Kacau semula larutan tersebut.	3

Tema Permainan: Makmal Maya (Virtual Lab)

Stesen 1: Papan Kalibrasi (Mewakili Soalan 1)

- **Visual:** Di dinding makmal, terdapat satu papan carta skala pH besar (berwarna merah hingga ungu) yang kehilangan label utamanya.
- **Mekanik Drag & Drop:** Pelajar perlu menyeret pelek label (Neutral, Semakin berasid, Kealkalian semakin tinggi) dan menampalnya tepat pada zon warna yang betul pada papan tersebut.
- **Maklum Balas Visual:** Jika betul, papan tersebut akan 'menyala' dan berbunyi 'Ting!'.

Stesen 2: Papan Papan Pemuka Teori (Mewakili Soalan 2 & 3)

- **Visual:** Di atas meja, terdapat sebuah 'Fail Laporan Tanah' dan dua keping gambar ladang.

- **Mekanik Semak (Soalan 2):** Pelajar diberikan alat 'Cop' (Stamp). Mereka perlu mengecop (tandakan klik) pada 3 faktor utama yang mengubah pH tanah di dalam fail laporan tersebut.
- **Mekanik Drag & Drop (Soalan 3):** Pelajar melihat dua keping gambar: Gambar A (Akar menyerap baja dengan aktif) dan Gambar B (Akar ditumbuhi kulat). Pelajar perlu menyeret tag *Ketersediaan Nutrien* ke Gambar A dan tag *Penyakit Tumbuhan* ke Gambar B.
- *(Nota Penting Fakta: Saya perasan terdapat sedikit ralat pada skema jawapan asal anda. Pastikan dalam sistem nanti, **Ketersediaan Nutrien** dipadankan dengan "pH 5.5-6.5", manakala **Penyakit Tumbuhan** dipadankan dengan "pH rendah kulat membiak". Ini penting untuk ketepatan fakta modul anda.)*

Stesen 3: Meja Eksperimen Utama (Mewakili Soalan 4)

- **Visual:** Ini adalah kemuncak permainan. Di atas meja makmal, terdapat Bikar berisi tanah, Botol Air Suling, Meter pH digital, dan Larutan Penampan (Buffer solution). Di sebelah alat-alat ini terdapat slot kosong bernombor 1 hingga 4.
- **Mekanik Drag & Drop:** Teks prosedur diletakkan pada kad rawak. Pelajar perlu menyusun langkah operasi (Standard Operating Procedure) dengan menyeret kad prosedur ke slot nombor 1, 2, 3, dan 4 mengikut urutan yang betul.
- **Maklum Balas Visual:** Selepas urutan siap disusun dengan tepat, satu animasi ringkas akan dimainkan secara automatik—menunjukkan tangan maya mencelup meter pH ke dalam larutan penampan, mengacau tanah, dan akhirnya skrin meter pH memaparkan bacaan digital "pH 6.5"

GAME REFFERENCES

ATAS

BAWAH

Makmal Maya: Ujian pH Tanah

STESEN STATUS
1/3 Lengkap

Syabas! Klik Seterusnya.

SKALA pH

0

7

14

SEMAKIN BERASID

NEUTRAL

KEALKALIAN SEMAKIN TINGGI

Klik pufnug 'seterusnya' di atas

Seterusnya →

1

← Seterusnya

Mula Semula

Makmal Maya: Ujian pH Tanah

STESEN STATUS
2/3 Sedang Diuji

Sila lengkapkan tugasan stesen ini.

Papan Pemuka Teori

Bahagian A: Tandakan 3 Faktor Keasidan Tanah

Penggunaan baja

☐

Bahagian B: Padankan Kesan pH

PENYAKIT TUMBUHAN

Pada nilai pH tanah yang rendah kulat mudah membiak

KETERSEDIAAN NUTRIEN

Pada pH 5.5-pH 6.5 nutrien dalam tanah dapat diambil oleh tumbuhan

Stesen

2

Seterusnya →

Mula Semula